Sistemas baseados en coñecemento*



Senén Barro Ameneiro, CiTIUS

@SenenBarro

*Baseado en parte en:
http://elvex.ugr.es/courses.html

Sistemas baseados en coñecemento	Busca en espazos de estados
Base de coñecemento	Estados de representación do problema (y heurísticas)
Método de razoamento – aplica o coñecemento dispoñible-	Algoritmo de busca – explora estados na busca dunha solución-
Feitos coñecidos	Espazo de estado inicial
Feitos inferidos	Espazos de estados explorados e estado actual
Resposta a unha consulta	Estado solución

Comparación entre sistemas baseados en coñecemento e en espazos de estados

Sistemas expertos

- Nivel de **competencia** equivalente ou superior a un experto humano nun dominio concreto do saber

- Representación e utilización –razoamento- de **coñecemento explícito**

Primeiros sistemas expertos

- **Dendral**, *Universidade de Stanford*, 1965-1975; identificación de compostos orgánicos sobre espectroscopía de masas
- **Mycin**, *Stanford Research Institute*, anos 70; identificación de bacterias causantes de infeccións

Exemplos de dominios

- Diagnóstico médico
- Análise financeiro
- Control e monitorización de procesos
- Educación –titorización intelixente…-
- Diagnóstico de fallos e mantemento de máquinas
- …

Cando usar un sistema experto?

- Problemas en **dominios complexos e especializados** do saber
- **Non existe unha aproximación algorítmica ou unha forma de aprender** a resolver o problema mediante aprendizaxe automática
- **Existe coñecemento** para a súa solución, tanto documentado como aportable por expertos humanos

Como se deseña?

- **Obtención do coñecemento** potencialmente útil sobre o problema e a súa solución por parte dun "enxeñeira/o do coñecemento"
- **Representación do coñecemento** dun modo computacionalmente tratable para o seu uso en procesos de "razoamento" en máquinas

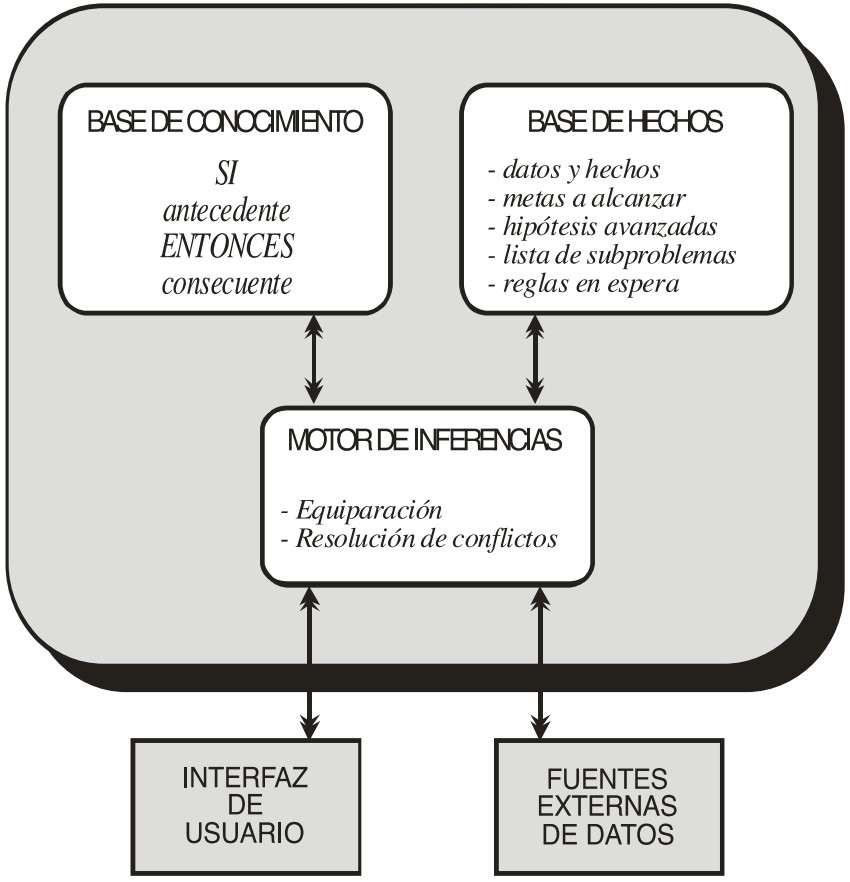
Como funciona?

- **Base de feitos**: o que se sabe sobre o caso que esté sendo considerado dentro da tipoloxía de problemas abordados polo sistema experto
- **Base de coñecemento**: coñecemento potencialmente útil para a resolución de problemas no dominio específico considerado
- **Mecanismo de razoamento**: aplica o coñecemento aos feitos para obter unha solución ao problema abordado

Exemplo

- **Coñecemento**: Se a temperatura corporal é superior a 36,5 graos, entonces o paciente ten febre
- **Feito**: temperatura do paciente é de 38,3 graos
- **Conclusión**: "o paciente ten febre"
- **A ter en conta**: os feitos son dinámicos, e tamén pode selo o coñecemento

Estrutura dun sistema experto



Sistemas baseados en regras

- **Regra de producción**:

  SE situación ENTÓN acción

- **Situación**: condicións a satisfacer
- **Accións típicas**:
  - Engadir algún feito á memoria de traballo
  - Suprimir algún feito da memoria de traballo
  - Executar algún procedemento

Sistemas baseados en regras

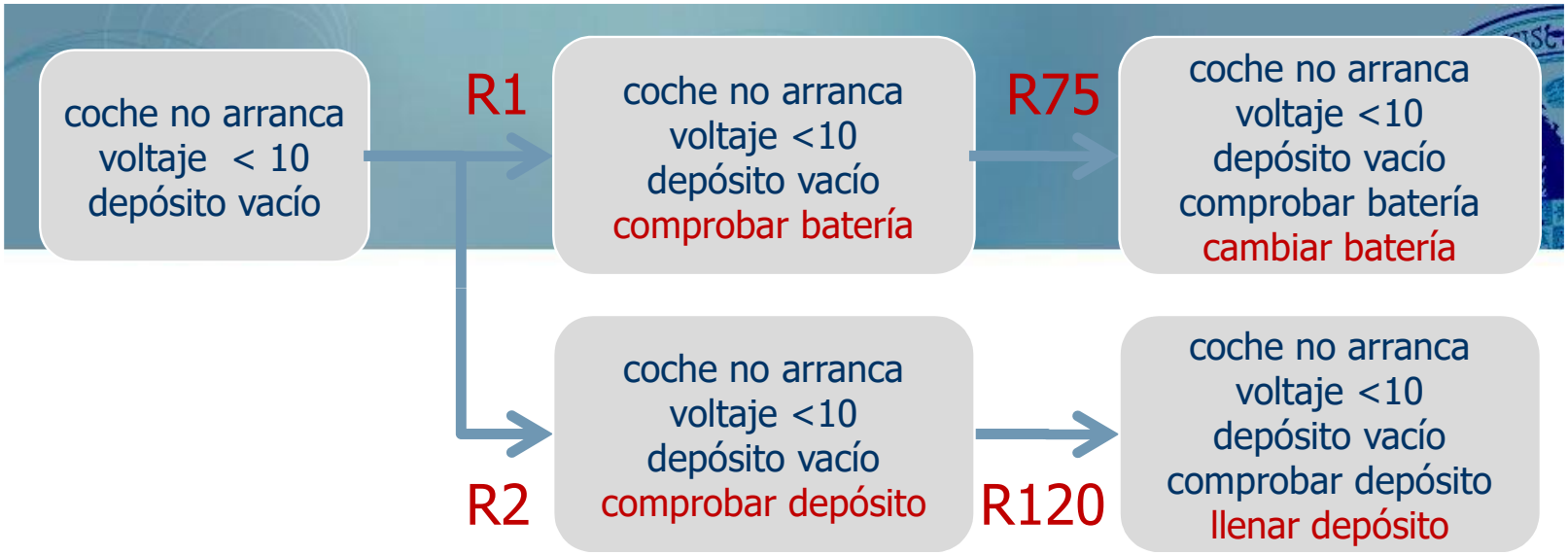
- **Encadeamento cara adiante**:
  - Pártese dos feitos na **memoria de traballo**
  - Emparéllanse os feitos cos antecedentes das regras
  - **Aplícanse regras** até que se acada un obxectivo ou non se pode seguir
  - Aplicación de criterios de selección das regras aplicables dentro do "**conxunto conflito**"
  - **Principio de refracción**: non aplicación reiterada dunha regra aplicable

Sistemas baseados en regras

```
Regla 1.     IF coche no arranca,
             THEN comprobar batería
Regla 2.     IF coche no arranca
             THEN comprobar combustible
…
Regla 75.    IF comprobar batería
             AND voltaje batería < 10V
             THEN cambiar batería
…
Regla 120.   IF comprobar combustible
             AND depósito de combustible vacío
             THEN llenar depósito.
```

Exemplo: sistema experto para reparación de coches

Sistemas baseados en regras



Exemplo: sistema experto para reparación de coches

Sistemas baseados en regras

```
R0:  IF hay placas (puntos blancos) en la garganta
     THEN diagnóstico: posible infección de garganta

R1:  IF garganta inflamada
     AND sospechamos infección bacteriana
     THEN diagnóstico: posible infección de garganta

R2:  IF temperatura paciente > 39
     THEN paciente tiene fiebre

R3:  IF paciente enfermo más de una semana
     AND paciente tiene fiebre
     THEN sospechamos infección bacteriana
```

Exemplo: sistema experto para diagnóstico de infecións

Sistemas baseados en regras

- Memoria de traballo inicial:
  - Temperatura = 40
  - Enfermo desde hai dúas semanas
  - Garganta inflamada

M.T.	C.C.	Resolución
~~temperatura = 40~~ enfermo dos semanas garganta inflamada	R2	R2
temperatura = 40 enfermo dos semanas garganta inflamada fiebre		

Exemplo: sistema experto para diagnóstico de infeccións

Sistemas baseados en regras

M.T.	C.C.	Resolución
temperatura = 40 enfermo dos semanas garganta inflamada	R2	R2
temperatura = 40 enfermo dos semanas garganta inflamada fiebre	R3	R3
temperatura = 40 enfermo dos semanas garganta inflamada fiebre posible infección bacteriana		

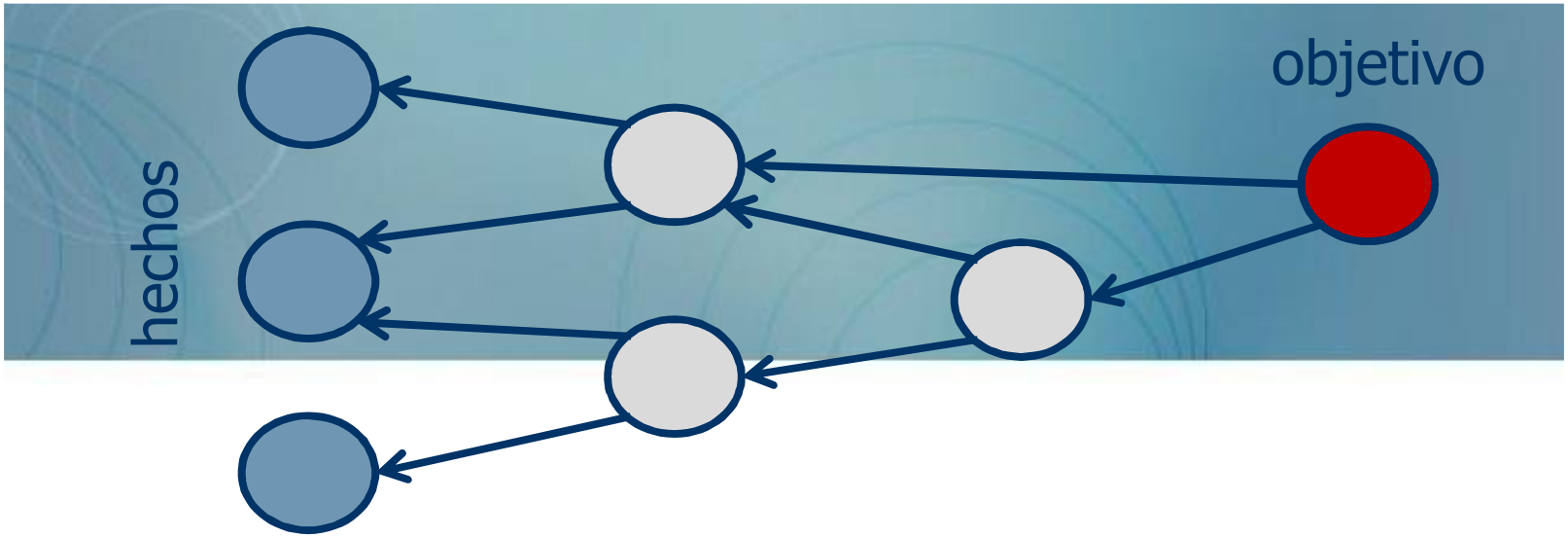
Exemplo: sistema experto para diagnóstico de infeccións

Sistemas baseados en regras

M.T.	C.C.	Resolución
temperatura = 40 enfermo dos semanas garganta inflamada fiebre posible infección bacteriana	R1	R1
temperatura = 40 enfermo dos semanas garganta inflamada fiebre posible infección bacteriana infección en la garganta		

Exemplo: sistema experto para diagnóstico de infeccións

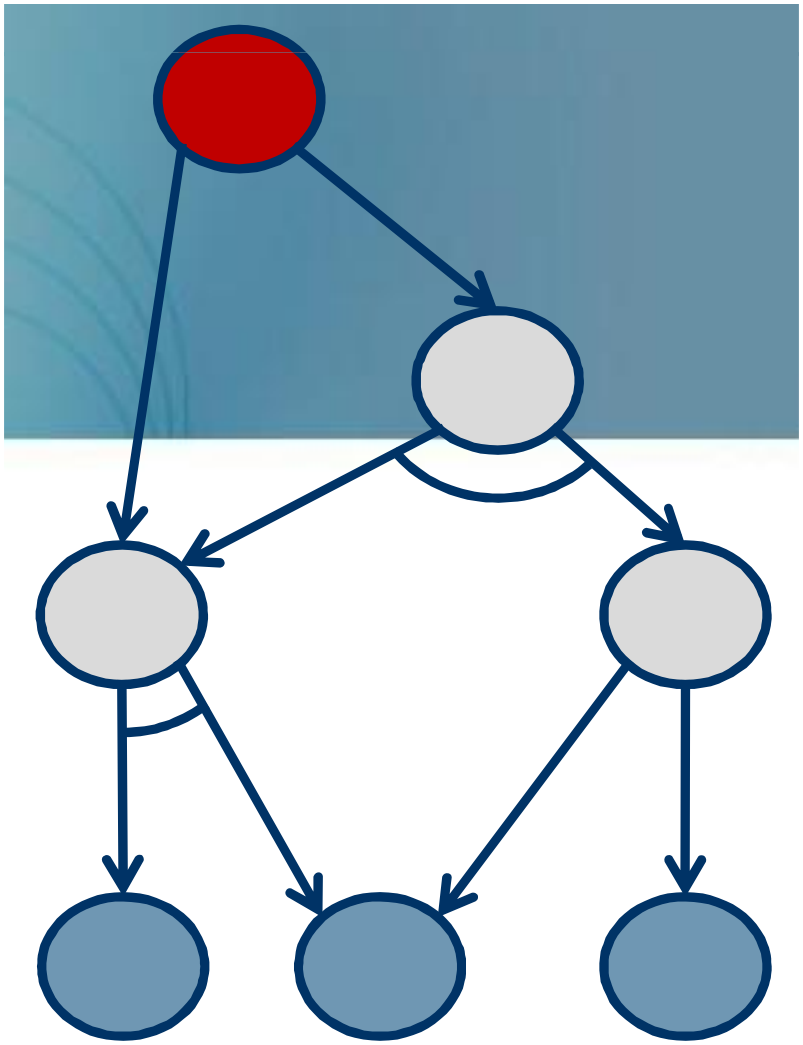
Sistemas baseados en regras



Encadeamento cara atrás

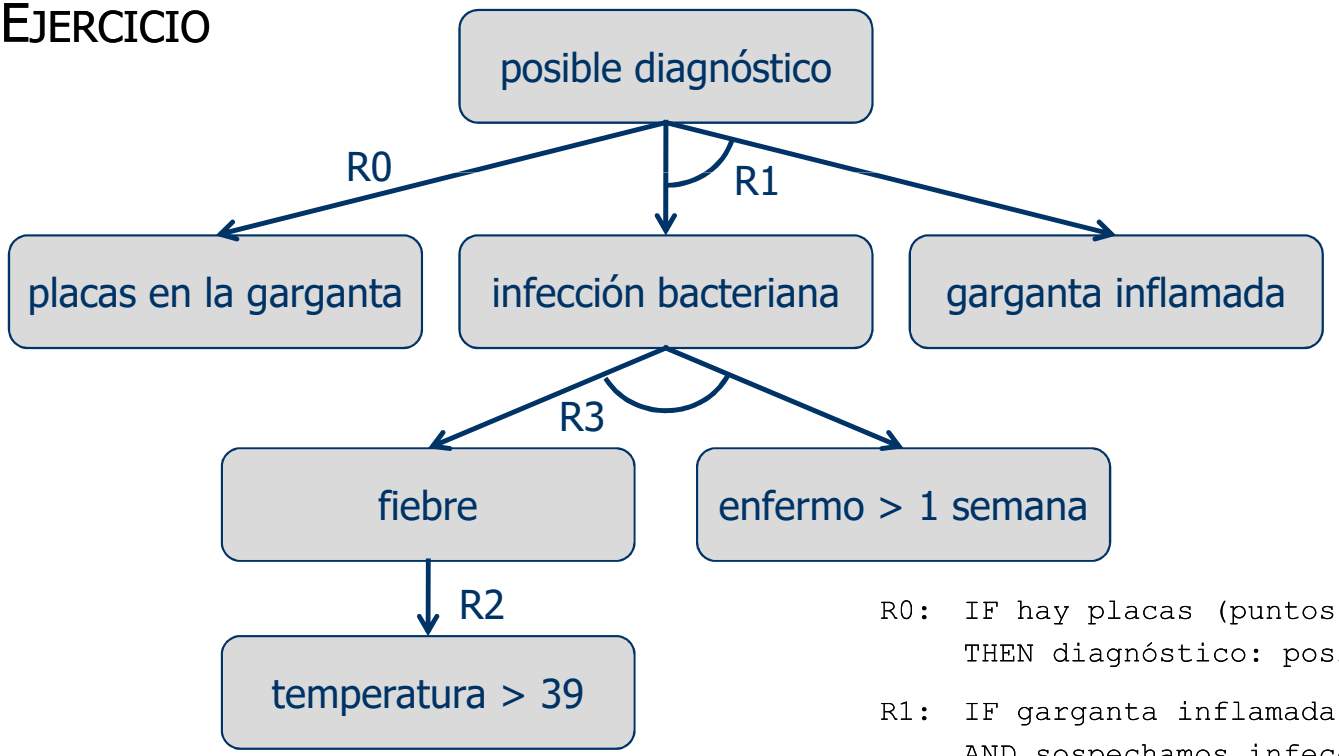
Razoamento cara atrás

Para a representación dos obxectivos a demostrar normalmente úsase un **grafo E/OU**



Razoamento cara atrás

EJERCICIO



R0: IF hay placas (puntos blancos) en la garganta
THEN diagnóstico: posible infección de garganta

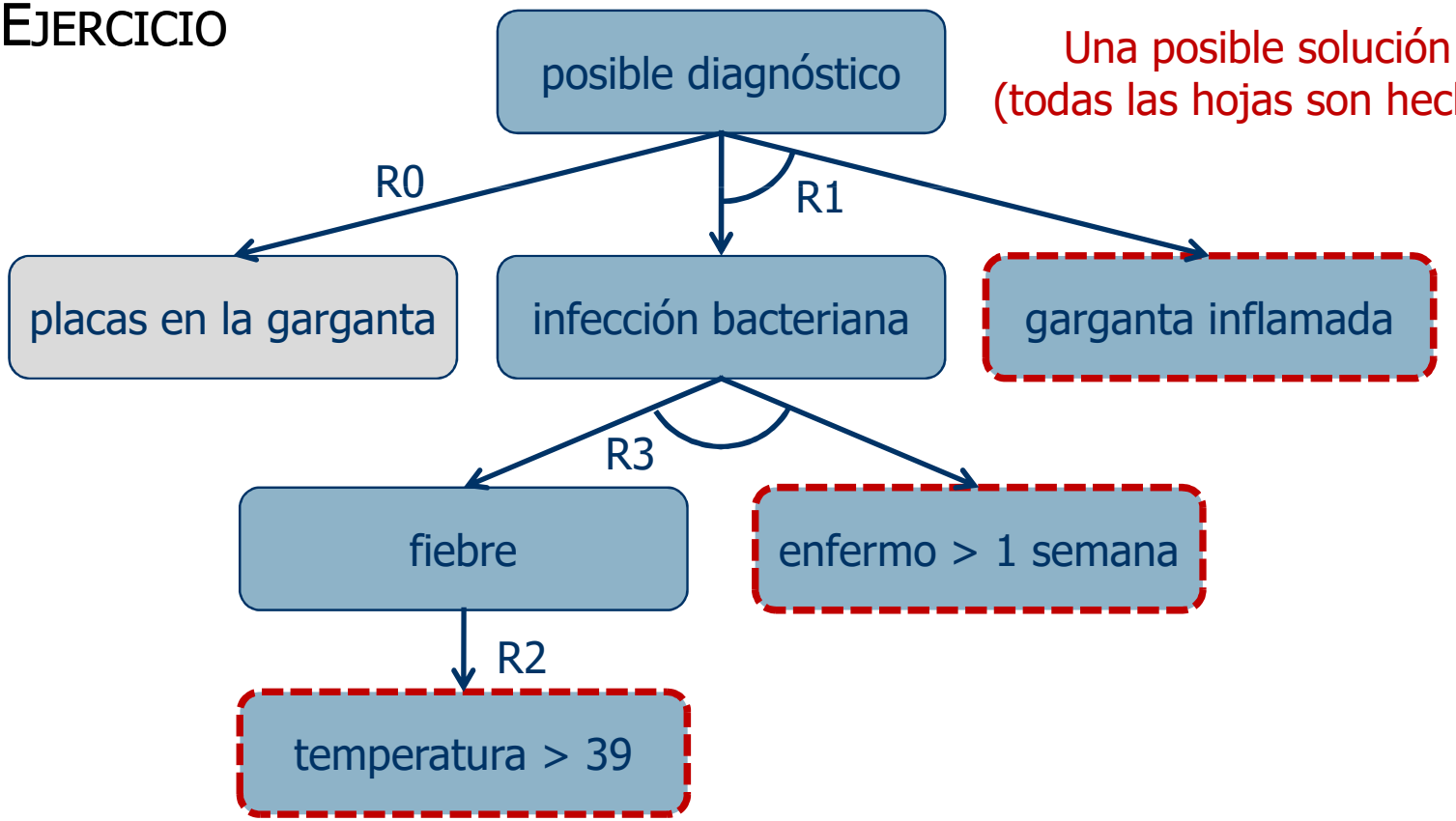
R1: IF garganta inflamada
AND sospechamos infección bacteriana
THEN diagnóstico: posible infección de garganta

R2: IF temperatura paciente > 39
THEN paciente tiene fiebre

R3: IF paciente enfermo más de una semana
AND paciente tiene fiebre
THEN sospechamos infección bacteriana

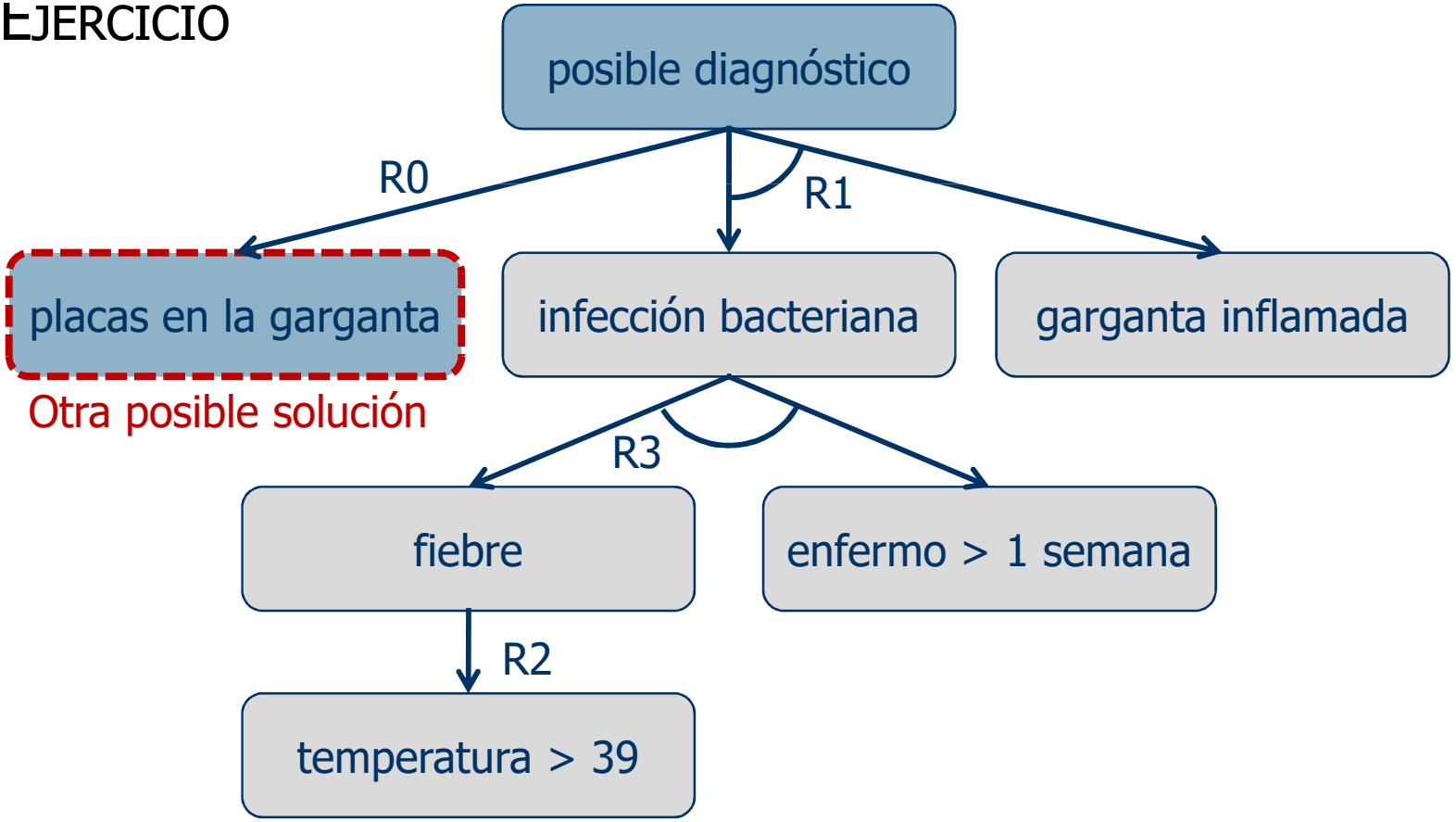
Razoamento cara atrás

EJERCICIO



Razoamento cara atrás

EJERCICIO



Sistemas baseados en regras

```
1: BH = HechosIniciales;
2: mientras NoVerificaCondiciónFinalización(BH) o NoseEjecutaAccióndeParada hacer
3:    ConjuntoConflicto = Equiparar(BC,BH);
4:    R=Resolver(ConjuntoConflicto);
5:    NuevosHechos = Aplicar(R,BH);
6:    Actualizar(BH,NuevosHechos);
7: fin mientras
```

Mecanismo básico de razoamento

Sistemas baseados en regras

```
1:  Verificado=Falso;
2:  si Contenida (Meta,BH) entonces
3:     devolver Verdadero;
4:  si no
5:     ConjuntoConflicto = Equiparar(Consecuentes(BC),Meta);
6:     mientras NoVacío(ConjuntoConflicto) y No(Verificado) hacer
7:        R=Resolver(ConjuntoConflicto);
8:        Eliminar(R,ConjuntoConflicto);
9:        NuevasMetas=ExtraerAntecedentes(R), Verificado=Verdadero;
10:       mientras NoVacío(NuevasMetas) y Verificado hacer
11:          Meta=SeleccionarMeta(NuevasMetas);
12:          Eliminar(Meta, NuevasMetas);
13:          Verificado=Verificar(Meta,BH);
14:          si Verificado entonces
15:             Añadir(Meta,BH);
16:          fin si
17:       fin mientras
18:    fin mientras
19:    devolver(Verificado);
20: fin si
```

Verificación de regras

Sistemas baseados en regras

```
1: BH = HechosIniciales, ConjuntoConflicto = ExtraeCualquierRegla(BC);
2: mientras NoContenida(Meta,BH) y NoVacío(ConjuntoConflicto) hacer
3:    ConjuntoConflicto = Equiparar(Antecedentes(BC),BH);
4:    si NoVacío(ConjuntoConflicto) entonces
5:       R=Resolver(ConjuntoConflicto);
6:       NuevosHechos = Aplicar(R,BH);
7:       Actualizar(BH,NuevosHechos);
8:    fin si
9: fin mientras
10: si Contenida(Meta,BH) entonces
11:    devolver "éxito";
12: fin si
```

Encadeamento cara adiante

Sistemas baseados en regras

```
1: BH = HechosIniciales;
2: si Verificar (Meta,BH) entonces
3:     devolver "éxito";
4: si no
5:     devolver "fracaso";
6: fin si
```

Encadeamento cara atrás

Sistemas expertos

Feitos	Coñecemento
Específicos –do problema concreto-	De carácter xeral –do dominio-
Dinámicos	Relativamente estáticos
Aumentan durante a resolución do problema	En xeral non aumenta durante a resolución do problema
Necesidade de almacenamento e recuperación eficientes	Necesidade de razoamento eficiente
Búscase que os feitos obtidos directamente do problema abordado sexan precisos e certos	Pode ser impreciso e incerto; polo tanto, tamén os feitos inferidos

Coñecemento vs feitos

Sistemas expertos

Programación convencional	Sistemas expertos
Programación imperativa	Programación declarativa
Modificación por reprogramación	Modificación da base de coñecemento
Solución algorítmica	Solución por razoamento baseado en coñecemento
Normalmente solución precisa e certa –solución óptima-	Normalmente imprecisa e con graos de certeza –solución probable, posible…-
Execución guiada polo fluxo de execución do código	Execución guiada polo "motor" de inferencia

Sistemas expertos vs programación convencional

CLIPS

- C Language Integrated Production Sysem
- NASA Johnson Space Center, 1985-
- Gary Riley
- http://clipsrules.sourceforge.net

Lóxicas

- Representación formal das **relacións** existentes entre **conceptos, obxectos, propiedades, valores**…
  - Lóxica proposicional
  - Lóxica de predicados
  - Lóxica difusa
  - Lóxicas temporais
  - Lóxicas non monótonas
  - …

Lóxica proposicional

- As **proposicións** son afirmacións verdadeiras ou falsas
- Únense con **operadores lóxicos**: "e", "ou", "non", "implicación lóxica"
- Utilízanse **mecanismos de razoamento** ou inferencia da lóxica: *modus ponens*, *modus tollens*…

Lóxica proposicional

EJEMPLO: Modus ponens

p	si p
$p \rightarrow q$	y p implica q
q	entonces q

Razoamento deductivo

Lóxica proposicional

EJEMPLO: Modus tollens

$\neg q$ si no q

$p \rightarrow q$ y p implica q

$\neg p$ entonces no p

Razoamento deductivo

Lóxica de predicados

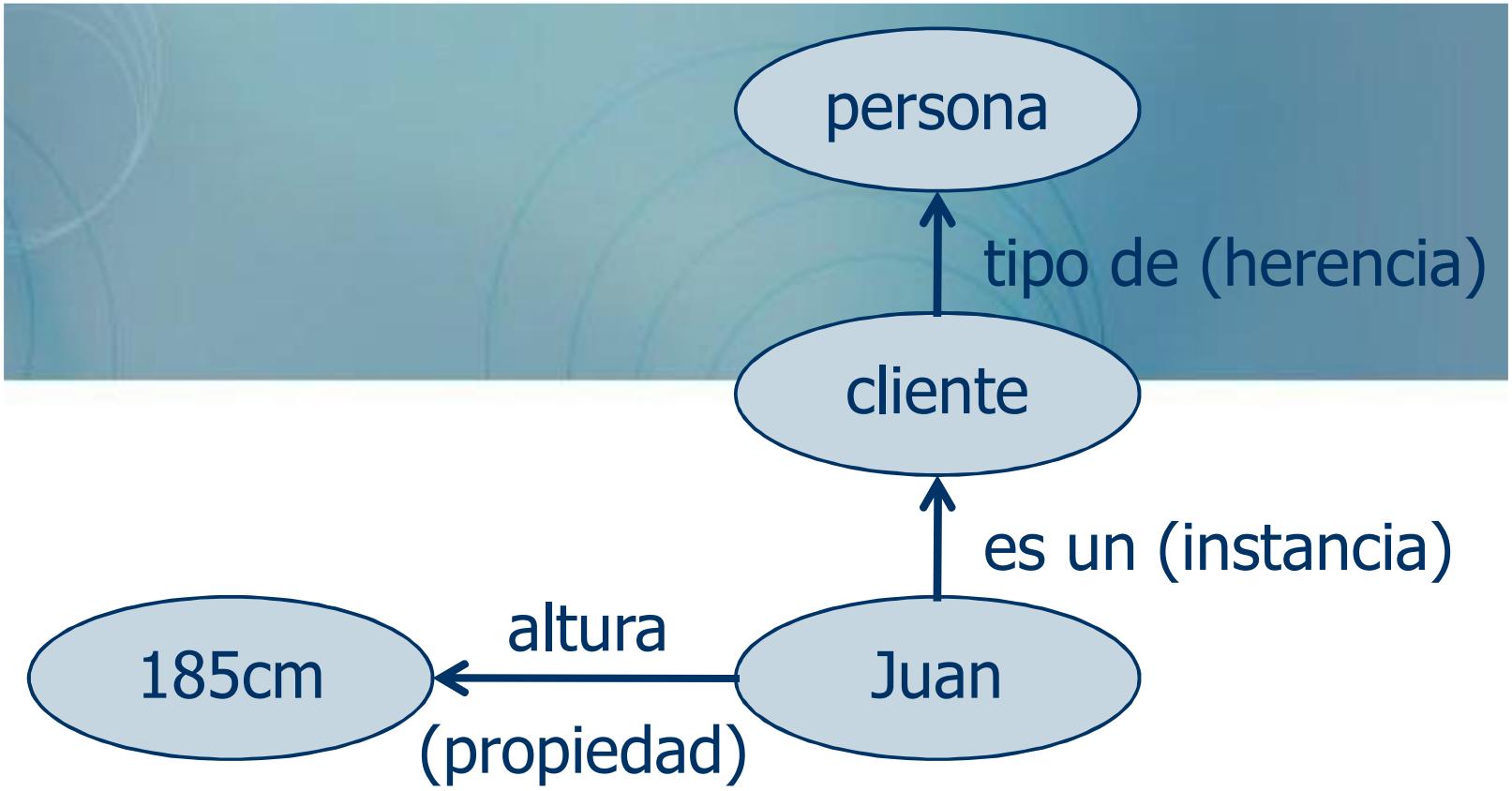
- Engade a posibilidade de utilizar cuantificadores: **para todo** e **existe**
- **Constantes** (lista de obxectos): Xosé, María, Xoana…
- **Predicados** (relacións entre obxectos): *quere-a, pai-de, nai-de*…

Lóxica de predicados

- Feitos: *quere-a* (Xosé, María)
- Coñecemento: normalmente en forma de regras cuantificadas universalmente:

$$\forall x \forall y \forall z \quad \text{es-padre}(x,y) \wedge \text{es-padre}(y,z) \rightarrow \text{es-abuelo}(x,z)$$

Modelos de representación de coñecemento: redes semánticas



http://elvex.ugr.es/courses.html

Razoamento nos Grandes Modelos de Linguaxe

SE

If all birds fly, and a crow is a bird, can we say that a crow flies?

In a general sense, yes, you can say that a crow flies because crows, like many birds, have the physical capability to fly and are known to do so. This logic follows the basic syllogism in formal logic:

- All birds fly (Premise 1)
- A crow is a bird (Premise 2)
- Therefore, a crow flies (Conclusion)

However, it's important to note that the premise "All birds fly" is not accurate. Not all birds can fly - for example, ostriches, penguins, and kiwis are species of birds that do not have the capability to fly. Therefore, while the logic structure is valid, the conclusion can be inaccurate if the premises are not entirely true. Nonetheless, in the specific case of crows, they do indeed fly.

A importancia do "prompting"

Chain-of-Thought Prompting

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. 5 + 6 = 11. The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had 23 - 20 = 3. They bought 6 more apples, so they have 3 + 6 = 9. The answer is 9. ✓

(d) Zero-shot-CoT (Ours)

Q: A juggler can juggle 16 balls. Half of the balls are golf balls, and half of the golf balls are blue. How many blue golf balls are there?
A: ***Let's think step by step.***

(Output) There are 16 balls in total. Half of the balls are golf balls. That means that there are 8 golf balls. Half of the golf balls are blue. That means that there are 4 blue golf balls. ✓